

Introdução às Equações Diferenciais

BCN0405 - Aula 3

Edson Alex Arrazola Iriarte

Universidade Federal do ABC

June 3, 2026

Caso mais simples

Quando $p(x) = 0$ temos a equação

$$y' = q(x)$$

Resolver esta equação significa encontrar uma função $y(x)$ cuja derivada é a função $q(x)$ que é conhecida. Para isso, só precisamos encontrar a primitiva da função $q(x)$, ou seja,

$$y(x) = \int q(x) dx + C.$$

EDO's lineares de primeira ordem

Lembremos que a **forma geral de uma EDO linear de primeira ordem** é

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x), \quad (1)$$

onde $a_1(x) \neq 0$. Dividindo ambos os membros de (1) por $a_1(x)$ temos

$$y' + p(x)y = q(x) \quad \text{ou} \quad \frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad (2)$$

chamada de **forma padrão de uma EDO linear de primeira ordem**.

Note que, $p(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ e $q(x) = \frac{g(x)}{a_1(x)}$

Importante: O método a seguir se aplica apenas para a equação padrão (2)

Caso particular 1: $p(x)$ constante e $q(x) = 0$

► $p(x) = a$

► $q(x) = 0$

$$y' + ay = 0 \quad \text{ou} \quad y' = -ay$$

Aqui buscamos uma função $y = y(x)$ cuja derivada é ela mesma vezes uma constante. A candidata natural é

$$y(x) = Ce^{-ax}$$

Derivando e substituindo na equação temos que a equação é satisfeita.

Caso particular 2: $p(x)$ constante

- ▶ $p(x) = a$
- ▶ $q(x) \neq 0$ (função contínua em algum intervalo I)

$$y' + ay = q(x)$$

Observe que

$$\frac{d}{dx} [e^{ax} \cdot y] = e^{ax} y' + a e^{ax} y = e^{ax} [y' + ay],$$

Ou seja, se multiplicamos ambos lados da equação pelo fator e^{ax} temos

$$e^{ax} y' + a e^{ax} y = e^{ax} q(x),$$

Caso geral

$$y' + p(x) \cdot y = q(x)$$

($p(x)$, $q(x)$ funções contínuas em algum intervalo I)

Multiplicamos a equação por uma função desconhecida $u(x)$ não nula

$$u(x)y'(x) + p(x)u(x) \cdot y(x) = q(x)u(x) \quad (3)$$

Objetivo: Queremos que o lado esquerdo da equação seja a derivada de um produto, ou seja,

$$\frac{d}{dx} [u(x) \cdot y(x)] = u(x)q(x)$$

(produto da função desconhecida u com y)

isso significa que o lado esquerdo é uma derivada (derivada de um produto)

$$\frac{d}{dx} [e^{ax} \cdot y] = e^{ax} q(x).$$

Para resolver esta equação só precisamos integrar uma derivada:

$$\int \frac{d}{dx} [e^{ax} y] dx = \int e^{ax} q(x) dx.$$

Logo

$$e^{ax} y = \int e^{ax} q(x) dx + C,$$

daí, isolando y encontramos a solução da EDO.

Encontramos um fator, neste caso a função e^{ax} , que multiplica a equação e a torna integrável.

Esta equação pode ser facilmente resolvida por integração

$$\int \frac{d}{dx} [u(x) \cdot y(x)] dx = \int u(x)q(x) dx.$$

de onde

$$u(x)y(x) = \int u(x)q(x) dx + C$$

Isolando $y(x)$ podemos encontrar a solução da EDO.

Pergunta: Como encontramos a função desconhecida $u(x)$?

- ▶ Derivando o produto $\frac{d}{dx}[u(x)y(x)] = u(x)y'(x) + u'(x)y(x)$
- ▶ Igualando com (3) temos

$$u(x)y'(x) + u'(x)y(x) = u(x)q(x)$$

- ▶ Dividindo por $u(x)$ temos que

$$y'(x) + \frac{u'(x)}{u(x)}y(x) = q(x)$$

é uma EDO linear de primeira ordem, onde

$$\frac{u'(x)}{u(x)} = p(x). \quad (4)$$

é uma equação diferencial, onde $u = u(x)$ é a função desconhecida.

Tomando $u(x) > 0$ e integrando temos

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \int p(x) dx$$

ou seja,

$$\ln u(x) = \int p(x) dx + c$$

(família de soluções)

Sem perda de generalidade podemos tomar $c = 0$, logo

$$u(x) = e^{\int p(x) dx}.$$

Esta função é chamada **fator integrante**.

Observe que a equação (4) é separável.

Exemplos

Para resolver uma EDO linear de primeira usando o método do fator integrante seguiremos quatro etapas:

- Passo 0** colocar a equação na forma padrão;
- Passo 1** determinar o fator integrante;
- Passo 2** multiplicar a equação pelo fator integrante;
- Passo 3** integrar a equação obtida.

- (1) Resolva a equação $y' + y = x$

$$\text{solução geral } y(x) = x - 1 + ce^{-x}, \quad I = \mathbb{R}$$

gráfico de soluções para $c > 0, c = 0, c < 0$

<https://www.geogebra.org/classic/xbgyktb7>

Exercício resolvido

(2) Seja a equação $\frac{dy}{dt} - 2y = 4 - t$

(a) Encontre a solução

solução $y(t) = \left(\frac{1}{2}t - \frac{7}{4}\right) + ce^{2t}, \quad t \in \mathbb{R}$

<https://www.youtube.com/watch?v=Q-o7EA6VI8w&t=30s>

(b) Estude o comportamento da solução quando $t \rightarrow \infty$

<https://www.youtube.com/watch?v=DIyUpli1Z6Y&t=8s>

gráfico de soluções para $c > 0, c = 0, c < 0$

<https://www.geogebra.org/classic/qauz9bbj>